

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Construcción de Software I (Fundamentos, Prácticas)

Proyecto 4: Sistema de Gestión Académica

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

GRUPO: 4

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Chavez Miranda Leonardo Gabriel | 20240110J |
| • Ramos Jacay Dair David | 20232156D |
| • Eustaquio Avila Luis Gabriel | 20240206G |
| • Paucar Ventura Luis Antonio | 20240124K |
| • Chupa Ballesteros Gabriel | 20240160G |
-

2026-I

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la especificación del Modelo Físico de Datos del Sistema de Gestión Académica (SGA), identificado con el código SRS-MFD-SGA-2025. Su propósito es describir la estructura relacional concreta que persiste el dominio académico modelado en el documento lógico antecedente (SRS-MLD-SGA-2025): las tablas físicas, sus columnas con tipos de datos precisos, las claves primarias y foráneas, las restricciones de integridad referencial, los índices recomendados para las consultas de mayor frecuencia y las reglas de aislamiento entre instituciones.

Este documento se posiciona en la capa de diseño físico de datos. Asume como entrada consolidada el Modelo Lógico de Datos y lo traduce en una especificación implementable sobre un motor de base de datos relacional. No anticipa decisiones de infraestructura, configuración de servidores ni tuning avanzado; se limita a definir el esquema relacional que soporta correctamente las reglas de negocio identificadas en RF/RNF/CUN/CUS.

1.2 Relación con el Modelo Lógico

El Modelo Físico de Datos se deriva directamente de SRS-MLD-SGA-2025. Cada entidad lógica se materializa como una tabla física. Cada atributo lógico se traduce en una columna con tipo de dato, nulabilidad y restricciones explícitas. Las relaciones lógicas entre entidades se implementan como claves foráneas con comportamientos de integridad referencial definidos. Las cardinalidades expresadas en el modelo lógico se verifican mediante constraints físicos (UNIQUE, NOT NULL, CHECK).

La derivación es directa y trazable: ninguna tabla física carece de entidad lógica correspondiente, y ninguna entidad lógica queda sin representación física. Las decisiones de desnormalización controlada, cuando existen, están justificadas explícitamente en la descripción de la tabla.

1.3 Importancia del Diseño Físico

El diseño físico es la capa que convierte las reglas de negocio en restricciones verificadas por el motor de base de datos. Un modelo físico incorrecto puede comprometer la integridad institucional del sistema: calificaciones duplicadas, matrículas cruzadas entre instituciones, pérdida de trazabilidad histórica o inconsistencia entre Cuentas de Seguimiento y los eventos que las originan. El diseño físico actúa como la última línea de defensa de la integridad, independientemente de la calidad de validaciones aplicadas en capas superiores.

1.4 Alcance de Persistencia

El modelo físico abarca la totalidad de las entidades del dominio académico definidas en el modelo lógico, organizadas en los siguientes módulos de persistencia: gestión institucional y Multi-Tenant, usuarios y roles, configuración de períodos académicos y catálogos de políticas, oferta académica, matrícula e inscripciones, calificaciones y cierre de acta, cuentas de seguimiento y eventos académicos, condición académica, snapshots de promedios y auditoría de operaciones.

2. Consideraciones Generales de Persistencia

2.1 Enfoque Multi-Tenant

El modelo físico implementa aislamiento institucional mediante columna `id_tenant` presente en todas las tablas del esquema. Esta columna actúa como discriminador de propietario institucional: toda consulta operativa sobre entidades académicas incluye `id_tenant` como condición de filtro, garantizando que ningún registro de una institución sea visible ni modificable desde el contexto de otra.

El aislamiento Multi-Tenant se implementa como restricción estructural del esquema relacional, no como política aplicada únicamente en la capa de aplicación. Esto significa que las restricciones de unicidad (UNIQUE) se definen siempre en combinación con `id_tenant`, garantizando unicidad dentro del ámbito institucional y no a nivel global de la plataforma.

2.2 Aislamiento Institucional y Unicidad Intra-Tenant

Todos los códigos, nombres y claves de negocio (código de alumno, código de curso, nombre de período, código de sección) son únicos dentro de su Tenant, no en toda la plataforma. Esto se implementa mediante índices únicos compuestos: (`id_tenant`, `codigo_alumno`), (`id_tenant`, `codigo_curso`), (`id_tenant`, `nombre_periodo`), etcétera.

2.3 Preservación Histórica

El modelo físico no permite eliminación física de registros académicos. Los estados finales de inscripciones (RETIRADA, APROBADA, DESAPROBADA, ANULADA), las calificaciones registradas, los eventos académicos, los snapshots de promedios y los registros de auditoría son inmutables por diseño. Las tablas que los contienen no disponen de operaciones DELETE en el esquema operativo del sistema. Las correcciones se implementan como nuevos registros que referencian al original, el cual se conserva inalterado.

2.4 Integridad Académica e Institucional

Las restricciones de cierre de período (un solo período ACTIVO por Tenant simultáneamente), los límites de crédito, las relaciones de prerrequisito y las políticas de matrícula se verifican a nivel de aplicación con apoyo de constraints físicos (CHECK, UNIQUE parciales implícitos) para prevenir condiciones de carrera en operaciones concurrentes durante el proceso de matrícula.

2.5 Trazabilidad y Consistencia Transaccional

Las operaciones que generan múltiples registros relacionados como matrícula con inscripciones, cierre de acta con snapshots y eventos, corrección de nota con nuevo evento se ejecutan como transacciones atómicas. El modelo físico soporta este comportamiento mediante la organización de claves foráneas que garantizan la consistencia referencial entre registros generados en la misma operación.

2.6 Crecimiento Institucional

La incorporación de nuevas instituciones se realiza mediante la inserción de un nuevo registro en la tabla `tenants`. El esquema relacional soporta un número arbitrario de Tenants sin modificación estructural. El crecimiento del volumen de datos por Tenant (múltiples períodos, cohortes crecientes de alumnos) es absorbido por la estructura de índices descrita en la Sección 6.

3. Convenciones de Diseño Físico

3.1 Nomenclatura de Tablas

Todas las tablas utilizan nombres en singular, en minúsculas y con separación por guion bajo (snake_case). Los nombres son descriptivos del objeto de negocio que representan. Ejemplos: tenant, usuario, periodo_academico, inscripcion, calificacion, snapshot_promedio.

3.2 Claves Primarias

Toda tabla dispone de una clave primaria técnica de tipo UUID (identificador universalmente único). El nombre de la columna sigue el patrón id_{nombre_tabla}, donde {nombre_tabla} corresponde al nombre de la tabla sin prefijos. Los UUIDs son generados por la aplicación antes de la inserción; no se utilizan secuencias autoincrementales del motor de base de datos. Esta decisión facilita la generación de identificadores en sistemas distribuidos sin contención.

3.3 Claves Foráneas

Las claves foráneas siguen el patrón id_{entidad_referenciada}. Toda clave foránea tiene definida explícitamente su acción referencial: RESTRICT para proteger la integridad de registros históricos (no se permiten eliminaciones en cascada sobre entidades académicas), y SET NULL únicamente en relaciones opcionales donde la desvinculación es semánticamente válida.

3.4 Auditoría de Registro

Todas las tablas que contienen entidades modificables (no las de eventos ni auditoría, que son de solo inserción) incluyen las columnas de auditoría estándar: created_at (TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()) y updated_at (TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()). Las tablas de registros inmutables (evento_academico, registro_auditoria, snapshot_promedio, correccion_nota) incluyen únicamente created_at.

3.5 Manejo Temporal

Todos los campos de fecha y hora se almacenan como TIMESTAMPTZ (timestamp with time zone) para preservar la zona horaria de operación de cada Tenant. Los campos que representan únicamente fechas de calendario (sin componente horaria) se almacenan como DATE. La zona horaria oficial del Tenant se almacena en la tabla tenants y es referencia para la interpretación de todos sus registros.

3.6 Identificadores de Negocio

Adicionalmente a las PKs técnicas UUID, las entidades con código institucional visible al usuario (alumno, docente, curso, sección) mantienen una columna de código de negocio (VARCHAR) sujeta a restricción UNIQUE compuesta con id_tenant. Esto permite la búsqueda eficiente por código institucional sin exponer el UUID técnico en interfaces de usuario.

3.7 Estados y Enumeraciones

Los campos de estado se implementan como VARCHAR con restricción CHECK que limita los valores permitidos al conjunto definido en el modelo lógico. No se utilizan tipos ENUM del motor de base de datos para preservar portabilidad y facilitar la incorporación de nuevos estados mediante migración de constraints, no de tipos de columna.

3.8 Valores Monetarios y Numéricos de Precisión

Las calificaciones y promedios se almacenan como NUMERIC(5,2) para garantizar precisión decimal exacta en el rango 0.00 a 100.00. No se utilizan tipos de punto flotante (FLOAT, DOUBLE) para evitar errores de representación en cálculos de promedios ponderados.

4. Definición de Tablas Físicas

4.1 Módulo Institucional y Multi-Tenant

4.1.1 Tabla: tenants

Representa cada institución universitaria en la plataforma. Es la entidad raíz del modelo: toda entidad académica referencia transitivamente a un tenant. Su estado controla si la institución puede operar activamente en la plataforma.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tenant	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del tenant en la plataforma.
nombre_institucional	VARCHAR(200)	NOT NULL	Denominación oficial de la institución.
dominio	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Dominio de correo o identificador de acceso institucional.
zona_horaria	VARCHAR(60)	NOT NULL	Zona horaria de operación (ej. America/Lima).
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK(ACTIVO INACTIVO)	Estado operativo del tenant.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de incorporación a la plataforma.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_tenant)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (dominio)
- CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO'))

Relaciones Importantes

- 1:N con periodo_academico, usuario, escala_evaluacion, tipo_componente, tipo_condicion_academica, tipo_evento.

4.1.2 Tabla: escala_evaluacion

Define la escala de calificación oficial del tenant: rango numérico válido y umbral aprobatorio. Es la referencia normativa consultada al validar calificaciones y determinar resultados de inscripción.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_escala	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la escala.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant propietario.
nombre_escala	VARCHAR(100)	NOT NULL	Denominación descriptiva (ej. Vigesimal 0-20).
nota_minima	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Valor mínimo admitido para cualquier calificación.
nota_maxima	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Valor máximo admitido.
nota_aprobatoria	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Umbral mínimo de aprobación.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_escala)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_tenant) — un tenant tiene exactamente una escala activa.
- CHECK (nota_minima < nota_aprobatoria AND nota_aprobatoria <= nota_maxima)

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants. 1:N con componente_evaluacion (escala aplicable a múltiples componentes).

4.1.3 Tabla: tipo_componente

Catálogo institucional de categorías de evaluación académica reconocidas por el tenant (teoría, práctica, laboratorio, taller, etc.).

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tipo_componente	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del tipo de componente.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant propietario.
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código institucional breve del tipo.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Denominación completa del tipo de componente.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si el tipo está disponible para uso.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_tipo_componente)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_tenant, codigo)

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants. 1:N con asignacion_docente_seccion y componente_evaluacion.

4.1.4 Tabla: tipo_condicion_academica

Catálogo de categorías de situación académica regulatoria que el tenant puede aplicar a sus alumnos (riesgo académico, suspensión, retiro definitivo, etc.).

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tipo_condicion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant propietario.
codigo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Código institucional de la condición.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Denominación completa.
descripcion	TEXT	NULL	Explicación del significado y efectos de la condición.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_tipo_condicion)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_tenant, codigo)

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants. Referenciada por politica_condicion_academica y condicion_academica_alumno.

4.1.5 Tabla: tipo_evento

Catálogo de categorías de hechos académicos que el sistema reconoce para el seguimiento. Cada tipo define el efecto que produce sobre una Cuenta de Seguimiento específica.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tipo_evento	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant propietario.
codigo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Identificador funcional del tipo de evento.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Denominación descriptiva.
cuenta_objetivo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de Cuenta de Seguimiento sobre la que actúa.
operacion	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(INCREMENTO DECREMENTO ASIGNACION)	Tipo de efecto sobre la cuenta.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_tipo_evento)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_tenant, codigo)
- CHECK (operacion IN ('INCREMENTO','DECREMENTO','ASIGNACION'))

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants. 1:N con evento_academico.

4.2 Módulo de Usuarios y Roles

4.2.1 Tabla: usuario

Representa a toda persona con acceso al sistema dentro de un tenant. El rol asignado determina las operaciones permitidas. La desactivación de un usuario no altera sus registros históricos.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del usuario.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant al que pertenece el usuario.
nombre_completo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre y apellidos completos.
email	VARCHAR(150)	NOT NULL	Correo institucional utilizado como credencial de acceso.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash seguro de la contraseña (bcrypt o equivalente). Nunca texto plano.
rol	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK(ADMINISTRADOR_CENTRAL ADMINISTRADOR DOCENTE ALUMNO)	Rol asignado al usuario.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK(ACTIVO INACTIVO), DEFAULT 'ACTIVO'	Estado operativo de la cuenta.
fecha_registro	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de creación de la cuenta.
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_usuario)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_tenant, email) — el correo es único dentro del tenant.
- CHECK (rol IN ('ADMINISTRADOR_CENTRAL','ADMINISTRADOR','DOCENTE','ALUMNO'))
- CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO'))

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants. 1:0..1 con perfil_alumno y perfil_docente. 1:N con registro_auditoria y evento_academico (actor_responsable).

4.2.2 Tabla: perfil_alumno

Extiende usuario para los actores con rol ALUMNO. Concentra los atributos académicos del alumno: código institucional, carrera y plan de estudios. Es la entidad a la que se asocian matrículas, cuentas de seguimiento y condiciones académicas.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_perfil_alumno	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del perfil de alumno.
id_usuario	UUID	FK, UNIQUE, NOT NULL	Usuario del que es extensión (1:1).
id_plan_estudios	UUID	FK, NOT NULL	Plan de estudios bajo el cual realiza su carrera.
codigo_alumno	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código institucional único del alumno dentro del tenant.
carrera	VARCHAR(200)	NOT NULL	Carrera universitaria en la que está inscrito.
ciclo_actual	SMALLINT	NULL	Ciclo académico según avance curricular.
periodo_ingreso	VARCHAR(20)	NOT NULL	Período académico en que se incorporó (ej. 2024-I).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_perfil_alumno)

Claves Foráneas

- id_usuario → usuario.id_usuario (ON DELETE RESTRICT)
- id_plan_estudios → plan_estudios.id_plan_estudios (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_usuario) — relación 1:1 con usuario.
- UNIQUE (id_tenant_derivado, codigo_alumno) — unicidad de código dentro del tenant. Nota: id_tenant se obtiene transitivamente vía id_usuario; en la implementación, se puede desnormalizar id_tenant o aplicar la restricción por trigger.

Relaciones Importantes

- N:1 con usuario y plan_estudios. 1:N con matricula, cuenta_seguimiento_alumno, condicion_academica_alumno y snapshot_promedio.

4.2.3 Tabla: perfil_docente

Extiende usuario para los actores con rol DOCENTE. Referencia para asignaciones a secciones y componentes de evaluación.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_perfil_docente	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del perfil de docente.
id_usuario	UUID	FK, UNIQUE, NOT NULL	Usuario del que es extensión (1:1).
codigo_docente	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código institucional único del docente dentro del tenant.
especialidad	VARCHAR(200)	NULL	Área de especialización académica.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_perfil_docente)

Claves Foráneas

- id_usuario → usuario.id_usuario (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_usuario)

Relaciones Importantes

- N:1 con usuario. 1:N con asignacion_docente_seccion y calificacion (docente_ingreso).

4.3 Módulo de Períodos Académicos y Políticas

4.3.1 Tabla: periodo_academico

Representa un ciclo académico lectivo dentro de un tenant. Estructura temporalmente todos los procesos del sistema. Su ciclo de vida es unidireccional: CONFIGURACION → MATRICULA → REGISTRO_NOTAS → CERRADO. La unicidad de estado activo por tenant se verifica a nivel de aplicación apoyada en índice parcial.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_periodo	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del período.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant propietario.
nombre_periodo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Denominación del ciclo (ej. 2026-I).
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio del ciclo académico.
fecha_fin	DATE	NOT NULL	Fecha de finalización del ciclo.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(...), DEFAULT 'CONFIGURACION'	Estado: CONFIGURACION, MATRICULA, REGISTRO_NOTAS o CERRADO.
fecha_estado_actual	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha en que el período alcanzó su estado vigente.
id_usuario_transicion	UUID	FK, NULL	Usuario que ejecutó el último avance de estado.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_periodo)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)
- id_usuario_transicion → usuario.id_usuario (ON DELETE SET NULL)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_tenant, nombre_periodo)
- CHECK (estado IN ('CONFIGURACION','MATRICULA','REGISTRO_NOTAS','CERRADO'))
- CHECK (fecha_inicio < fecha_fin)
- Índice parcial recomendado: UNIQUE (id_tenant) WHERE estado IN ('MATRICULA','REGISTRO_NOTAS') — garantiza unicidad de período activo por tenant.

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants. 1:N con politica_credito, politica_condicion_academica, politica_retiro, politica_reserva, formula_promedio, politica_dispersion, seccion y matricula.

4.3.2 Tabla: politica_credito

Define los rangos de PPA y el límite de créditos inscribibles para cada rango. Parametriza la validación de carga académica en el proceso de matrícula (RF-MAT-03).

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_politica_credito	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_periodo	UUID	FK, NOT NULL	Período al que aplica la política.
ppa_minimo	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Límite inferior del rango de PPA (inclusivo).
ppa_maximo	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Límite superior del rango de PPA (exclusivo).
creditos_maximos	SMALLINT	NOT NULL	Créditos máximos inscribibles para el rango.
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_politica_credito)

Claves Foráneas

- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- CHECK (ppa_minimo < ppa_maximo)
- CHECK (creditos_maximos > 0)

Relaciones Importantes

- N:1 con periodo_academico.

4.3.3 Tabla: politica_condicion_academica

Define las reglas de activación de condiciones académicas regulatorias por período. Parametriza el motor de evaluación de condición ejecutado tras matrícula, retiro y cierre de acta.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_politica_condicion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_periodo	UUID	FK, NOT NULL	Período al que aplica.
id_tipo_condicion	UUID	FK, NOT NULL	Tipo de condición académica

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
			que se activa.
cuenta_evaluada	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de Cuenta de Seguimiento que se evalúa.
umbral	NUMERIC(8, 2)	NOT NULL	Valor que dispara la activación.
operador	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(MAYOR_QUE MAYOR_IGUAL IGUAL MENOR_IGUAL MENOR_QUE)	Operador lógico de comparación.
accion_resultante	VARCHAR(100)	NOT NULL	Acción que el sistema ejecuta al activarse la condición.
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_politica_condicion)

Claves Foráneas

- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)
- id_tipo_condicion → tipo_condicion_academica.id_tipo_condicion (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_periodo, id_tipo_condicion) — una política por tipo de condición por período.

Relaciones Importantes

- N:1 con periodo_academico y tipo_condicion_academica.

4.3.4 Tabla: politica_retiro

Define las condiciones de retiro de inscripción por período: tipo de retiro, plazo máximo en semanas y condiciones académicas bloqueantes.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_politica_retiro	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_periodo	UUID	FK, NOT NULL	Período al que aplica.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
tipo_retiro	VARCHAR(50)	NOT NULL	Categoría del retiro (parcial, total, etc.).
semana_limite	SMALLINT	NOT NULL	Semana máxima desde inicio del período para solicitar retiro.
condiciones_bloqueantes	TEXT	NULL	Lista de códigos de condición académica que bloquean el retiro (serializado).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_politica_retiro)

Claves Foráneas

- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- CHECK (semana_limite > 0)

Relaciones Importantes

- N:1 con periodo_academico.

4.3.5 Tabla: politica_reserva

Establece los límites de reserva de matrícula por período: máximo de períodos consecutivos y alternos permitidos.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_politica_reserva	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_periodo	UUID	FK, UNIQUE, NOT NULL	Período al que aplica (1:1 por período).
max_periodos_consecutivos	SMALLINT	NOT NULL	Límite de reservas consecutivas permitidas.
max_periodos_alternos	SMALLINT	NOT NULL	Límite de reservas alternas acumuladas.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_politica_reserva)

Claves Foráneas

- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_perodo)

Relaciones Importantes

- 1:1 con periodo_academico.

4.3.6 Tabla: formula_promedio

Define la expresión de cálculo del PPS y PPA por período. Incluye versión para auditoría retroactiva del cálculo aplicado en cada cierre.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_formula	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la fórmula.
id_perodo	UUID	FK, NOT NULL	Período al que aplica la fórmula.
tipo_promedio	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK(PPS PPA)	Tipo de promedio calculado.
expresion_calculo	TEXT	NOT NULL	Representación formal de la fórmula matemática configurada.
regla_inclusion	VARCHAR(30)	NOT NULL	Regla para incluir desaprobados: TODOS, ULTIMO, SOLO_APROBADOS.
version_formula	VARCHAR(20)	NOT NULL	Versión de la fórmula para trazabilidad retroactiva.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_formula)

Claves Foráneas

- id_perodo → periodo_academico.id_perodo (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_perodo, tipo_promedio) — una fórmula por tipo de promedio por período.
- CHECK (tipo_promedio IN ('PPS','PPA'))
- CHECK (regla_inclusion IN ('TODOS','ULTIMO','SOLO_APROBADOS'))

Relaciones Importantes

- N:1 con periodo_academico. Referenciada por snapshot_promedio (version_formula_aplicada).

4.3.7 Tabla: politica_dispersion

Establece el rango máximo de ciclos académicos dentro del cual el alumno puede seleccionar cursos en su matrícula.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_politica_dispersion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_periodo	UUID	FK, UNIQUE, NOT NULL	Período al que aplica (1:1).
ciclos_max_dispersion	SMALLINT	NOT NULL	Número máximo de ciclos diferentes en la matrícula.
prioridad_ciclo_atrasado	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si los cursos del ciclo más atrasado son de inscripción obligatoria.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_politica_dispersion)

Claves Foráneas

- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_periodo)

Relaciones Importantes

- 1:1 con periodo_academico.

4.4 Módulo de Oferta Académica

4.4.1 Tabla: plan_estudios

Define el plan curricular oficial de una carrera dentro del tenant. Una vez activado, es referencia definitiva para validación de prerrequisitos y seguimiento curricular del alumno.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_plan_estudios	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del plan.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant propietario.
carrera	VARCHAR(200)	NOT NULL	Denominación de la carrera universitaria.
version_plan	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número o código de versión del plan.
creditos_totales	SMALLINT	NOT NULL	Créditos totales requeridos para completar la carrera.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK(BORRADOR ACTIVO)	Estado del plan.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_plan_estudios)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_tenant, carrera, version_plan)
- CHECK (estado IN ('BORRADOR','ACTIVO'))
- CHECK (creditos_totales > 0)

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants. N:M con curso (vía plan_estudios_curso). 1:N con perfil_alumno.

4.4.2 Tabla: curso

Representa una asignatura del catálogo institucional, independiente de cualquier período. Es la entidad de referencia para prerrequisitos y oferta académica.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_curso	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del curso.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant propietario.
codigo_curso	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código académico institucional del curso.
nombre_curso	VARCHAR(200)	NOT NULL	Denominación oficial del curso.
creditos	SMALLINT	NOT NULL	Número de créditos académicos del curso.
tipo_curso	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK(OBLIGATORIO ELECTIVO)	Clasificación del curso.
ciclo_sugerido	SMALLINT	NULL	Ciclo del plan de estudios en que se recomienda cursar.
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si el curso está disponible para oferta.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_curso)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_tenant, codigo_curso)
- CHECK (tipo_curso IN ('OBLIGATORIO','ELECTIVO'))
- CHECK (creditos > 0)

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants. 1:N con prerequisito y seccion. N:M con plan_estudios (vía plan_estudios_curso).

4.4.3 Tabla: plan_estudios_curso

Tabla de unión para la relación N:M entre plan_estudios y curso. Permite que un mismo curso pertenezca a múltiples planes y que un plan incluya múltiples cursos.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_plan_estudios	UUID	FK, NOT NULL	Plan de estudios.
id_curso	UUID	FK, NOT NULL	Curso incluido en el plan.
ciclo_en_plan	SMALLINT	NOT NULL	Ciclo del plan en que se ubica el curso.
es_obligatorio	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si el curso es obligatorio en este plan.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_plan_estudios, id_curso)

Claves Foráneas

- id_plan_estudios → plan_estudios.id_plan_estudios (ON DELETE RESTRICT)
- id_curso → curso.id_curso (ON DELETE RESTRICT)

Relaciones Importantes

- Materializa la relación N:M entre plan_estudios y curso.

4.4.4 Tabla: prerequisito

Define las condiciones curriculares que el alumno debe haber satisfecho para inscribirse en un curso. Tipo configurable: aprobación de curso específico o mínimo de créditos aprobados.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_prerrequisito	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_curso	UUID	FK, NOT NULL	Curso que impone el prerrequisito.
id_curso_requerido	UUID	FK, NULL	Curso que debe haber sido aprobado (NULL si tipo es MINIMO_CREDITOS).
tipo_prereq	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(APROBACION_CURSO MINIMO_CREDITOS)	Tipo de prerrequisito.
valor_min_creditos	SMALLINT	NULL	Créditos mínimos requeridos (solo para tipo MINIMO_CREDITOS).
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_prerrequisito)

Claves Foráneas

- id_curso → curso.id_curso (ON DELETE RESTRICT)
- id_curso_requerido → curso.id_curso (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- CHECK (tipo_prereq IN ('APROBACION_CURSO','MINIMO_CREDITOS'))
- CHECK (id_curso <> id_curso_requerido) — un curso no puede ser prerrequisito de sí mismo.
- CHECK ((tipo_prereq = 'APROBACION_CURSO' AND id_curso_requerido IS NOT NULL) OR (tipo_prereq = 'MINIMO_CREDITOS' AND valor_min_creditos IS NOT NULL))

Relaciones Importantes

- N:1 con curso (dos referencias: curso que exige y curso requerido).

4.4.5 Tabla: seccion

Instancia ofertada de un curso para un período académico. Unidad operativa de enseñanza: agrupa inscripciones, asignaciones de docentes y componentes de evaluación. Gestiona disponibilidad de vacantes.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_seccion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la sección.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant al que pertenece (desnormalizado para unicidad).
id_periodo	UUID	FK, NOT NULL	Período académico en que se oferta.
id_curso	UUID	FK, NOT NULL	Curso dictado en la sección.
codigo_seccion	VARCHAR(10)	NOT NULL	Identificador de sección dentro del curso-período (ej. A, B, T1).
vacantes_maximas	SMALLINT	NOT NULL	Número total de cupos disponibles.
vacantes_disponibles	SMALLINT	NOT NULL	Cupos no ocupados en el momento actual.
estado	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK(ABIERTA CERRADA SUSPENDIDA), DEFAULT 'ABIERTA'	Estado operativo de la sección.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_seccion)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)
- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)
- id_curso → curso.id_curso (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_periodo, id_curso, codigo_seccion) — unicidad de sección dentro del período.
- CHECK (vacantes_disponibles >= 0)
- CHECK (vacantes_disponibles <= vacantes_maximas)
- CHECK (estado IN ('ABIERTA','CERRADA','SUSPENDIDA'))

Relaciones Importantes

- N:1 con tenant, periodo_academico y curso. 1:N con asignacion_docente_seccion, componente_evaluacion e inscripcion.

4.4.6 Tabla: asignacion_docente_seccion

Registra la relación entre un docente y una sección, especificando el tipo de componente bajo su responsabilidad y si actúa como coordinador. Un docente solo puede registrar calificaciones en los componentes asignados.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_asignacion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la asignación.
id_seccion	UUID	FK, NOT NULL	Sección asignada.
id_perfil_docente	UUID	FK, NOT NULL	Perfil del docente asignado.
id_tipo_componente	UUID	FK, NOT NULL	Tipo de componente bajo responsabilidad del docente.
es_coordinador	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si el docente es coordinador de la sección.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_asignacion)

Claves Foráneas

- id_seccion → seccion.id_seccion (ON DELETE RESTRICT)
- id_perfil_docente → perfil_docente.id_perfil_docente (ON DELETE RESTRICT)
- id_tipo_componente → tipo_componente.id_tipo_componente (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_seccion, id_perfil_docente, id_tipo_componente)

Relaciones Importantes

- N:1 con seccion, perfil_docente y tipo_componente.

4.4.7 Tabla: componente_evaluacion

Configura las partes de la evaluación de una sección: pesos relativos y escala aplicable. La suma de pesos de todos los componentes de una sección debe ser exactamente 100. Ciclo de vida: BORRADOR → PUBLICADO → CERRADO.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_componente	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del componente.
id_seccion	UUID	FK, NOT NULL	Sección a la que pertenece.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tipo_componente	UUID	FK, NOT NULL	Tipo de componente de evaluación.
id_escal	UUID	FK, NOT NULL	Escala de evaluación aplicable.
peso_rel	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Porcentaje que representa en la nota final. Suma de pesos de la sección = 100.
orden_presentacion	SMALLINT	NULL	Posición relativa en la visualización.
estado	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK(BORRADOR PUBLICADO CERRADO), DEFAULT 'BORRADOR'	Estado en el ciclo de vida del acta.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_componente)

Claves Foráneas

- id_seccion → seccion.id_seccion (ON DELETE RESTRICT)
- id_tipo_componente → tipo_componente.id_tipo_componente (ON DELETE RESTRICT)
- id_escal → escala_evaluacion.id_escal (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- CHECK (peso_rel > 0 AND peso_rel <= 100)
- CHECK (estado IN ('BORRADOR','PUBLICADO','CERRADO'))
- Restricción de integridad académica: la suma de peso_rel agrupada por id_seccion debe ser exactamente 100 antes de que el período avance a MATRICULA. Se verifica a nivel de aplicación.

Relaciones Importantes

- N:1 con seccion, tipo_componente y escala_evaluacion. 1:N con calificacion.

4.5 Módulo de Matrícula e Inscripciones

4.5.1 Tabla: matricula

Representa el proceso de inscripción de un alumno en un período académico. Agrupa las inscripciones individuales del alumno. Una matrícula es el punto de entrada al ciclo académico para un período dado.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_matricula	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la matrícula.
id_perfil_alumno	UUID	FK, NOT NULL	Alumno matriculado.
id_periodo	UUID	FK, NOT NULL	Período académico correspondiente.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora de confirmación de la matrícula.
estado	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK(ACTIVA RESERVADA ANULADA), DEFAULT 'ACTIVA'	Estado del proceso de matrícula.
numero_constancia	VARCHAR(50)	NULL	Código de identificación de la constancia emitida.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_matricula)

Claves Foráneas

- id_perfil_alumno → perfil_alumno.id_perfil_alumno (ON DELETE RESTRICT)
- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_perfil_alumno, id_periodo) — un alumno tiene como máximo una matrícula por período.
- CHECK (estado IN ('ACTIVA','RESERVADA','ANULADA'))

Relaciones Importantes

- N:1 con perfil_alumno y periodo_academico. 1:N con inscripcion.

4.5.2 Tabla: inscripcion

Vincula al alumno con una sección específica dentro de su matrícula. Es la unidad operativa de seguimiento académico: sobre ella se registran calificaciones, se procesan retiros y se consolidan resultados al cierre del acta.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_inscripcion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la inscripción.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_matricula	UUID	FK, NOT NULL	Matrícula a la que pertenece la inscripción.
id_seccion	UUID	FK, NOT NULL	Sección en que el alumno se inscribe.
estado	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK(ACTIVA RETIRADA APROBADA DESAPROBADA ANULADA), DEFAULT 'ACTIVA'	Estado de la inscripción.
fecha_inscripcion	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora de confirmación.
fecha_cambio_estado	TIMESTAMP TZ	NULL	Fecha del último cambio de estado.
nota_final	NUMERIC(5, 2)	NULL	Nota final calculada al cierre. Solo presente en estados APROBADA o DESAPROBADA.
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_inscripcion)

Claves Foráneas

- id_matricula → matricula.id_matricula (ON DELETE RESTRICT)
- id_seccion → seccion.id_seccion (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_matricula, id_seccion) — un alumno no puede inscribirse dos veces en la misma sección en el mismo período.
- CHECK (estado IN ('ACTIVA','RETIRADA','APROBADA','DESAPROBADA','ANULADA'))
- CHECK (nota_final IS NULL OR (nota_final >= 0 AND nota_final <= 100)) — rango verificado también contra escala del tenant.

Relaciones Importantes

- N:1 con matricula y seccion. 1:N con calificacion y evento_academico.

4.6 Módulo de Calificaciones y Cierre de Acta

4.6.1 Tabla: calificacion

Registra la nota obtenida por un alumno en un componente de evaluación. Existe una calificación por cada combinación (inscripcion, componente_evaluacion). Su ciclo de vida sigue el del componente.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_calificacion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_inscripcion	UUID	FK, NOT NULL	Inscripción del alumno.
id_componente	UUID	FK, NOT NULL	Componente de evaluación.
valor_nota	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Calificación numérica. Debe estar dentro del rango de la escala de evaluación.
estado	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK(BORRADOR PUBLICADO)	Estado de la calificación.
fecha_ingreso	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro.
id_docente_ingreso	UUID	FK, NOT NULL	Docente que registró la calificación.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_calificacion)

Claves Foráneas

- id_inscripcion → inscripcion.id_inscripcion (ON DELETE RESTRICT)
- id_componente → componente_evaluacion.id_componente (ON DELETE RESTRICT)
- id_docente_ingreso → perfil_docente.id_perfil_docente (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_inscripcion, id_componente) — una calificación por alumno por componente.
- CHECK (estado IN ('BORRADOR','PUBLICADO'))
- CHECK (valor_nota >= 0) — el límite superior se valida contra la escala en capa de aplicación.

Relaciones Importantes

- N:1 con inscripcion, componente_evaluacion y perfil_docente. 1:N con correccion_nota.

4.6.2 Tabla: correccion_nota

Registra modificaciones formales sobre calificaciones en actas cerradas. No reemplaza el registro original: coexiste con él. Documenta valor anterior, nuevo valor, justificación y administrador aprobador. Es un registro de solo inserción.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_correccion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único.
id_calificacion	UUID	FK, NOT NULL	Calificación original corregida.
id_evento_original	UUID	FK, NOT NULL	Evento académico original que se corrige.
id_evento_nuevo	UUID	FK, NULL	Nuevo evento generado por la corrección (se asigna tras la inserción del evento).
valor_anterior	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Nota original antes de la corrección.
valor_nuevo	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Nota corregida.
justificacion	TEXT	NOT NULL	Motivo documentado de la corrección.
id_admin_aprobador	UUID	FK, NOT NULL	Usuario administrador que autorizó la corrección.
fecha_correccion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora de la corrección.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_correccion)

Claves Foráneas

- id_calificacion → calificacion.id_calificacion (ON DELETE RESTRICT)
- id_evento_original → evento_academico.id_evento (ON DELETE RESTRICT)
- id_evento_nuevo → evento_academico.id_evento (ON DELETE RESTRICT)
- id_admin_aprobador → usuario.id_usuario (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- CHECK (valor_anterior <> valor_nuevo) — una corrección debe implicar un cambio de valor.
- Tabla inmutable: no se permiten UPDATE ni DELETE sobre registros existentes.

Relaciones Importantes

- N:1 con calificacion, evento_academico (dos referencias) y usuario. Registros de solo inserción.

4.7 Módulo de Cuentas de Seguimiento y Eventos Académicos

4.7.1 Tabla: cuenta_seguimiento_alumno

Registro dinámico que acumula un indicador académico específico por alumno. Sus valores se actualizan al procesarse eventos. Es la fuente de verdad para validaciones durante matrícula, retiro y cierre. Seis tipos de cuenta con semántica propia.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_cuenta	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la cuenta.
id_perfil_alumno	UUID	FK, NOT NULL	Alumno titular de la cuenta.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant (desnormalizado para consultas de aislamiento).
tipo_cuenta	VARCHAR(40)	NOT NULL, CHECK(...)	Tipo: CTA-DESAPROBACIONES, CTA-CREDITOS-APROBADOS, CTA-CREDITOS-INSCRITOS, CTA-RESERVAS-MATRICULA, CTA-CONDICION-ACADEMICA, CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT.
id_periodo_ref	UUID	FK, NULL	Período de referencia (solo cuentas con alcance por período).
id_curso_ref	UUID	FK, NULL	Curso de referencia (solo para CTA-DESAPROBACIONES).
valor_actual	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Valor numérico acumulado de la cuenta.
fecha_actualizacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora de la última modificación del valor.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_cuenta)

Claves Foráneas

- id_perfil_alumno → perfil_alumno.id_perfil_alumno (ON DELETE RESTRICT)
- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)
- id_periodo_ref → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)
- id_curso_ref → curso.id_curso (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- UNIQUE (id_perfil_alumno, tipo_cuenta, id_periodo_ref, id_curso_ref) — unicidad de cuenta por alumno, tipo, período y curso referenciados.
- CHECK (tipo_cuenta IN ('CTA-DESAPROBACIONES','CTA-CREDITOS-APROBADOS','CTA-CREDITOS-INSCRITOS','CTA-RESERVAS-MATRICULA','CTA-CONDICION-ACADEMICA','CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT'))
- CHECK (valor_actual >= 0) — ningún indicador académico puede ser negativo.

Relaciones Importantes

- N:1 con perfil_alumno, tenants, periodo_academico y curso. Actualizada atómicamente junto con los eventos que la originan.

4.7.2 Tabla: evento_academico

Registro inmutable de una acción académica relevante. Una vez insertado, nunca se modifica ni elimina. Las correcciones generan nuevos eventos que referencian al original. El historial académico se construye por acumulación de eventos.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_evento	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del evento.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant en cuyo contexto ocurre el evento.
id_tipo_evento	UUID	FK, NOT NULL	Tipo de evento del catálogo institucional.
id_actor	UUID	FK, NOT NULL	Usuario responsable de la acción.
entidad_afectada_tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de entidad afectada (ej. inscripcion, calificacion).
entidad_afectada_id	UUID	NOT NULL	Identificador de la entidad afectada.
fecha_ocurrencia	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp con precisión de milisegundos del evento.
valor_anterior	TEXT	NULL	Estado o valor de la entidad antes del evento (JSON serializado cuando aplica).
valor_nuevo	TEXT	NULL	Estado o valor de la entidad después del evento.
id_evento_ref	UUID	FK, NULL	Evento original que este evento corrige (autoreferencia).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_evento)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)
- id_tipo_evento → tipo_evento.id_tipo_evento (ON DELETE RESTRICT)
- id_actor → usuario.id_usuario (ON DELETE RESTRICT)
- id_evento_ref → evento_academico.id_evento (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- Tabla inmutable: no se permiten UPDATE ni DELETE sobre registros existentes.
- El campo id_evento_ref implementa la autoreferencia para eventos de corrección.

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants, tipo_evento y usuario. Autoreferencia opcional (evento de corrección → evento original). Referenciada por correccion_nota y condicion_academica_alumno.

4.7.3 Tabla: snapshot_promedio

Registro de solo lectura generado por el procedimiento de cierre. Consolida PPS y PPA de un alumno al cierre de un período. Inmutable una vez generado. Las recalculaciones por corrección crean un nuevo snapshot que referencia al anterior.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_snapshot	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del snapshot.
id_perfil_alumno	UUID	FK, NOT NULL	Alumno al que corresponde el cierre.
id_periodo	UUID	FK, NOT NULL	Período académico cerrado.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant (desnormalizado).
pps	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Promedio Ponderado Semestral calculado.
ppa	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Promedio Ponderado Acumulado actualizado al cierre.
id_formula_aplicada	UUID	FK, NOT NULL	Fórmula de promedio utilizada en el cálculo.
fecha_generacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora de generación por el procedimiento de cierre.
id_snapshot_anterior	UUID	FK, NULL	Snapshot anterior (presente solo en recalculaciones por corrección).
id_evento_correc	UUID	FK, NULL	Evento de corrección que origina este snapshot (si es recálculo).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_snapshot)

Claves Foráneas

- id_perfil_alumno → perfil_alumno.id_perfil_alumno (ON DELETE RESTRICT)
- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)
- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)
- id_formula_aplicada → formula_promedio.id_formula (ON DELETE RESTRICT)
- id_snapshot_anterior → snapshot_promedio.id_snapshot (ON DELETE RESTRICT)
- id_evento_correc → evento_academico.id_evento (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- Tabla inmutable: no se permiten UPDATE ni DELETE.
- UNIQUE (id_perfil_alumno, id_periodo) — un snapshot oficial por alumno por período. Nota: en recalculaciones, la restricción debe considerar el id_snapshot_anterior para permitir la coexistencia.

Relaciones Importantes

- N:1 con perfil_alumno, periodo_academico, tenants y formula_promedio. Autoreferencia opcional (snapshot de recálculo referencia al anterior).

4.8 Módulo de Condición Académica

4.8.1 Tabla: condicion_academica_alumno

Historial de cambios en la situación académica regulatoria de un alumno. Cada activación es un registro independiente e inmutable que documenta tipo, período, evento originador y estado de vigencia.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_condicion	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
id_perfil_alumno	UUID	FK, NOT NULL	Alumno al que se aplica la condición.
id_tipo_condicion	UUID	FK, NOT NULL	Tipo de condición académica activada.
id_periodo	UUID	FK, NOT NULL	Período académico en que fue activada.
id_evento_origen	UUID	FK, NOT NULL	Evento académico que desencadenó la activación.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK(ACTIVA RESUELTA), DEFAULT 'ACTIVA'	Estado de la condición.
fecha_activacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de activación.
fecha_resolucion	TIMESTAMPTZ	NULL	Fecha en que la condición fue resuelta, si aplica.
observaciones	TEXT	NULL	Notas administrativas asociadas.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de última modificación (solo para actualizar estado a RESUELTA).

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_condicion)

Claves Foráneas

- id_perfil_alumno → perfil_alumno.id_perfil_alumno (ON DELETE RESTRICT)
- id_tipo_condicion → tipo_condicion_academica.id_tipo_condicion (ON DELETE RESTRICT)
- id_periodo → periodo_academico.id_periodo (ON DELETE RESTRICT)
- id_evento_origen → evento_academico.id_evento (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- CHECK (estado IN ('ACTIVA','RESUELTA'))
- Un alumno puede tener como máximo una condición ACTIVA de cada tipo en un momento dado. Se verifica a nivel de aplicación.

Relaciones Importantes

- N:1 con perfil_alumno, tipo_condicion_academica, periodo_academico y evento_academico.

4.9 Módulo de Auditoría

4.9.1 Tabla: registro_auditoria

Documenta toda operación académica relevante ejecutada en el sistema, incluyendo operaciones rechazadas. Registro de solo inserción para todos los actores. Fuente definitiva para reconstrucción de actividad ante revisión institucional.

Columnas Físicas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_registro	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del registro.
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant en cuyo contexto ocurrió la operación.
id_usuario	UUID	FK, NOT NULL	Usuario que originó la operación.
fecha_hora	TIMESTAMPZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp con precisión de milisegundos.
tipo_operacion	VARCHAR(80)	NOT NULL	Clasificación funcional de la operación.
entidad_afectada_tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de entidad sobre la que actuó la operación.
entidad_afectada_id	UUID	NOT NULL	Identificador de la entidad afectada.
resultado	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK(EXITOSA RECHAZADA)	Resultado de la operación.
valor_anterior	TEXT	NULL	Estado de la entidad antes de la operación (JSON).
valor_nuevo	TEXT	NULL	Estado de la entidad después de la operación (JSON).
motivo_rechazo	TEXT	NULL	Descripción del motivo cuando la operación fue rechazada.
created_at	TIMESTAMPZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp de creación.

Clave Primaria

PRIMARY KEY (id_registro)

Claves Foráneas

- id_tenant → tenants.id_tenant (ON DELETE RESTRICT)
- id_usuario → usuario.id_usuario (ON DELETE RESTRICT)

Restricciones Relevantes

- CHECK (resultado IN ('EXITOSA','RECHAZADA'))
- Tabla inmutable: no se permiten UPDATE ni DELETE sobre ningún registro.

Relaciones Importantes

- N:1 con tenants y usuario. Registro de solo inserción.

5. Reglas de Integridad Física

5.1 Aislamiento Multi-Tenant

Toda consulta sobre entidades académicas operativas (secciones, matrículas, inscripciones, calificaciones, cuentas de seguimiento, eventos) debe incluir `id_tenant` como condición de filtro. Las restricciones UNIQUE compuestas con `id_tenant` garantizan que códigos institucionales como `codigo_alumno`, `codigo_curso` y `nombre_periodo` sean únicos dentro de cada institución, no globalmente. Ninguna FK puede cruzar la frontera de un Tenant.

5.2 Unicidad de Período Activo por Tenant

El modelo físico recomienda un índice parcial único sobre `periodo_academico`: `UNIQUE (id_tenant) WHERE estado IN ('MATRICULA', 'REGISTRO_NOTAS')`. Este índice previene la coexistencia de dos períodos activos del mismo Tenant, complementando la validación a nivel de aplicación. La transición de estado del período es operación exclusiva del Administrador.

5.3 Consistencia de Matrícula

La restricción UNIQUE (`id_perfil_alumno`, `id_periodo`) en la tabla `matricula` previene la creación de dos matrículas del mismo alumno en el mismo período. La restricción UNIQUE (`id_matricula`, `id_seccion`) en `inscripcion` previene la inscripción duplicada en la misma sección. La columna `vacantes_disponibles` en `seccion` tiene restricción CHECK (`>= 0`) para prevenir sobreocupación; la actualización de `vacantes` es atómica respecto a la creación de la inscripción.

5.4 Preservación Histórica

Las tablas `evento_academico`, `registro_auditoria`, `snapshot_promedio` y `correccion_nota` son de solo inserción. El sistema no expone operaciones UPDATE ni DELETE sobre ellas. Las inscripciones en estado final (RETIRADA, APROBADA, DESAPROBADA, ANULADA) no pueden volver a estados anteriores; esta restricción se verifica en la capa de aplicación y se refuerza documentando los estados válidos en el CHECK constraint del campo `estado`.

5.5 Restricciones de Cierre Académico

El procedimiento de cierre de acta solo puede ejecutarse cuando todos los `componente_evaluacion` de la sección están en estado PUBLICADO y todas las inscripciones ACTIVAS de la sección tienen calificación registrada en cada componente. Estas verificaciones se realizan en la capa de aplicación antes de actualizar los estados a CERRADO y generar los snapshots. El modelo físico soporta estas verificaciones mediante las relaciones `inscripcion → calificacion` e `inscripcion → seccion → componente_evaluacion`.

5.6 Integridad de Calificaciones

Las calificaciones en componentes CERRADOS solo pueden modificarse mediante el proceso formal de `correccion_nota`, que requiere autorización de Administrador y genera un nuevo `evento_academico` que referencia al original. El campo `valor_nota` en `calificacion` tiene restricción CHECK (`>= 0`); el límite superior se valida contra la escala del tenant en la capa de aplicación, ya que es un valor configurable.

5.7 Control Temporal de Catálogos

Los catálogos de configuración por período (`politica_credito`, `formula_promedio`, `componente_evaluacion`, entre otros) se vinculan mediante FK al `id_periodo` y quedan efectivamente protegidos de modificación una vez que el período avanza a estado MATRICULA. Esta protección se implementa en la capa de aplicación: toda operación de escritura sobre catálogos de período verifica el estado del período antes de ejecutar. Las FKs con ON DELETE RESTRICT garantizan que el período no pueda eliminarse mientras existan catálogos que lo referencian.

5.8 Atomicidad de Cuentas de Seguimiento

Las operaciones que actualizan `cuenta_seguimiento_alumno` como matrícula, retiro, cierre de acta, corrección de nota se ejecutan dentro de transacciones de base de datos que incluyen la generación del evento `academico` correspondiente. Ante cualquier fallo, la transacción completa se revierte, preservando la consistencia entre el valor de la cuenta y la cadena de eventos que lo originan.

6. Consideraciones de Rendimiento y Escalabilidad

6.1 Índices Recomendados

Los índices siguientes responden a las consultas de mayor frecuencia identificadas en los casos de uso del sistema: autenticación de usuarios, validación de matrícula, consulta de notas por alumno, cierre de acta y trazabilidad académica.

Tabla	Nombre del Índice	Columnas	Justificación
usuario	idx_usuario_tenant_email	(id_tenant, email)	Autenticación de usuarios por correo institucional.
usuario	idx_usuario_tenant_rol	(id_tenant, rol)	Consultas de usuarios por rol dentro del tenant.
periodo_academico	idx_periodo_tenant_estado	(id_tenant, estado)	Verificación de período activo por tenant.
seccion	idx_seccion_periodo_curso	(id_periodo, id_curso)	Búsqueda de secciones por período y curso.
matricula	idx_matricula_alumno_periodo	(id_perfil_alumno, id_periodo)	Consulta de matrícula activa del alumno.
inscripcion	idx_inscripcion_matricula	(id_matricula)	Listado de inscripciones por matrícula.
inscripcion	idx_inscripcion_seccion_estado	(id_seccion, estado)	Conteo de inscripciones activas por sección (vacantes).
calificacion	idx_calificacion_inscripcion	(id_inscripcion)	Calificaciones por inscripción (nota final del alumno).
calificacion	idx_calificacion_componente_estado	(id_componente, estado)	Calificaciones publicadas por componente para cierre de acta.
cuenta_seguimiento_alumno	idx_cta_alumno_tipo	(id_perfil_alumno, tipo_cuenta)	Consulta de cuenta

Tabla	Nombre del Índice	Columnas	Justificación
			específica del alumno en validación de matrícula.
evento_academico	idx_evento_tenant_actor	(id_tenant, id_actor, fecha_ocurrencia)	Consultas de historial de eventos por actor.
evento_academico	idx_evento_entidad	(entidad_afectada_tipo, entidad_afectada_id)	Recuperación de eventos por entidad afectada.
snapshot_promedio	idx_snapshot_alumno_periodo	(id_perfil_alumno, id_periodo)	Consulta de promedio del alumno por periodo.
registro_auditoria	idx_audit_tenant_fecha	(id_tenant, fecha_hora DESC)	Consultas de auditoría institucional ordenadas por tiempo.
condicion_academica_alumno	idx_condicion_alumno_estado	(id_perfil_alumno, estado)	Condición académica activa del alumno.

6.2 Consultas de Alta Frecuencia

Durante el período de matrícula, las operaciones de mayor concurrencia son: verificación de vacantes en sección (lectura de vacantes_disponibles), validación de carga académica (lectura de cuenta_seguimiento_alumno por tipo CTA-CREDITOS-INSCRITOS), y verificación de prerequisites (consulta de inscripciones del alumno con estado APROBADA). Estas operaciones deben ejecutarse dentro de transacciones con aislamiento READ COMMITTED o superior para prevenir condiciones de carrera.

6.3 Crecimiento del Historial Académico

Las tablas de mayor crecimiento sostenido son evento_academico y registro_auditoria, cuyo volumen crece con cada operación del sistema y nunca se reduce. Para instituciones con cohortes grandes y múltiples períodos, se recomienda considerar particionamiento por rango de fecha_ocurrencia o fecha_hora una vez que el volumen supere los umbrales de rendimiento del motor elegido. Esta consideración queda fuera del alcance del diseño físico de datos y corresponde al diseño de infraestructura.

6.4 Concurrencia en Matrícula

El proceso de matrícula simultánea de múltiples alumnos en las mismas secciones requiere control de concurrencia sobre vacantes_disponibles en la tabla seccion. Se recomienda el uso de SELECT FOR UPDATE sobre el registro de la sección antes de decrementar el contador de vacantes, o bien

el uso de operaciones atómicas de decremento condicional provistas por el motor de base de datos. El constraint CHECK (`vacantes_disponibles >= 0`) actúa como salvaguarda final.

6.5 Gestión del Historial Académico

La consulta del historial académico completo de un alumno involucra las tablas `matricula`, `inscripcion`, `calificacion`, `snapshot_promedio` y `condicion_academica_alumno`. Se recomienda que los índices `idx_matricula_alumno_periodo` e `idx_snapshot_alumno_periodo` sean compuestos cubriendo los campos de mayor selectividad. Las consultas de historial son de baja frecuencia relativa (son consultas de vista, no de proceso transaccional), por lo que no representan un cuello de botella en condiciones normales de operación.

7. Consideraciones de Auditoría y Trazabilidad

7.1 Preservación Histórica como Propiedad Estructural

La trazabilidad académica del sistema no depende de configuraciones operativas ni de políticas de retención: está integrada en el diseño del esquema relacional. Las tablas `evento_academico` y `registro_auditoria` son de solo inserción por diseño; su inmutabilidad es una propiedad del modelo físico, no una restricción de acceso. Esto garantiza que cualquier reconstrucción histórica como auditoría institucional, resolución de reclamos académicos, validación regulatoria pueda realizarse con la misma base factual que existía en el momento de la operación original.

7.2 Doble Registro de Trazabilidad

El sistema mantiene dos registros complementarios de trazabilidad. El `evento_academico` captura el efecto semántico de cada acción sobre las entidades de dominio: qué cambió, cuánto cambió y quién lo originó, con el propósito de reconstruir el estado académico del alumno en cualquier punto en el tiempo. El `registro_auditoria` captura el registro operativo de cada operación del sistema, incluyendo operaciones rechazadas, con el propósito de reconstruir la actividad del sistema ante cualquier revisión institucional. Ambos registros son independientes y se generan en paralelo para cada operación relevante.

7.3 Control de Modificaciones de Calificaciones

Toda modificación a una calificación en acta cerrada queda documentada en la tabla `correccion_nota` con valor anterior, valor nuevo, justificación y aprobador. Simultáneamente, se genera un nuevo `evento_academico` que referencia al evento original. El evento original se preserva sin modificación. Esta estructura de doble registro (corrección + evento) garantiza que la cadena causal sea completamente reconstruible: se puede determinar quién aprobó cada corrección, cuándo se realizó y cuál fue el efecto sobre el promedio del alumno.

7.4 Trazabilidad de Promedios

Los snapshots de promedio incluyen referencia explícita a la versión de la fórmula aplicada (`id_formula_aplicada`). Esto permite verificar retroactivamente que el PPS y PPA de un alumno para un período dado fueron calculados con la fórmula vigente en ese momento, independientemente de cambios posteriores en la configuración de fórmulas. En caso de recalculación por corrección de nota, el nuevo snapshot referencia al anterior mediante `id_snapshot_anterior`, preservando la cadena completa de valores históricos.

7.5 Trazabilidad de Condiciones Académicas

Cada activación de una condición académica referencia al `evento_academico` que la desencadenó. Esto permite determinar con exactitud qué operación (cierre de acta, matrícula, retiro) activó la condición, en qué período y sobre qué alumno. El historial de condiciones académicas de un alumno (activaciones y resoluciones) es completamente reconstruible a partir de la tabla `condicion_academica_alumno`.

8. Consideraciones de Seguridad de Datos

8.1 Separación Multi-Tenant y Aislamiento de Datos

El aislamiento entre instituciones se implementa como propiedad estructural del modelo relacional, con `id_tenant` presente en todas las tablas operativas. En la capa de acceso a datos, toda consulta sobre entidades académicas debe incluir `id_tenant` como condición de filtro derivada del contexto de la sesión autenticada. No debe existir ninguna ruta de código que permita acceder a registros de un tenant diferente al del usuario autenticado, independientemente del rol.

8.2 Protección de Credenciales

La columna `password_hash` en la tabla `usuario` almacena exclusivamente el hash seguro de la contraseña (se recomienda `bcrypt` con factor de costo mínimo 12 o `argon2id`). No se almacena la contraseña en texto plano en ninguna columna, ni en las tablas de auditoría que registran los valores de la operación. Las operaciones de cambio de contraseña no registran el valor hash en `registro_auditoria` ni en `evento_academico`.

8.3 Control de Acceso a Nivel de Datos

El rol del usuario (columna `rol` en la tabla `usuario`) determina las operaciones permitidas. Los roles de base de datos del motor (roles SQL) deben mapear los permisos de la aplicación: los usuarios con rol `ALUMNO` solo tienen acceso de lectura sobre sus propias entidades; los usuarios con rol `DOCENTE` solo pueden escribir en calificaciones de los componentes que les han sido asignados; los usuarios con rol `ADMINISTRADOR` pueden ejecutar correcciones de nota y gestión de matrículas; únicamente el `ADMINISTRADOR_CENTRAL` puede gestionar tenants y usuarios. Estos controles se implementan en la capa de aplicación, apoyados en las restricciones de FK y unicidad del modelo físico.

8.4 Protección de Información Académica Sensible

Los valores de calificaciones en estado `BORRADOR` son visibles únicamente para el docente responsable del componente. Esta restricción se implementa en la capa de aplicación mediante verificación del estado del componente (`componente_evaluacion.estado`) antes de retornar calificaciones en consultas de alumnos. El modelo físico soporta esta lógica mediante el campo `estado` en `calificacion` que refleja el estado del componente al que pertenece.

8.5 Integridad Referencial como Barrera de Seguridad

Las claves foráneas con `ON DELETE RESTRICT` previenen la eliminación de entidades referenciadas por registros históricos. Esto garantiza que un tenant, usuario, alumno, curso o período no pueda ser eliminado físicamente mientras existan registros académicos que los referencien. La única forma de desactivar una entidad es mediante el campo `estado` correspondiente, preservando la integridad referencial del historial.

9. Recomendaciones de Diagramas Físicos

9.1 Módulos Sugeridos para el Diagrama

Dado el volumen de tablas del modelo, se recomienda organizar el diagrama físico en módulos funcionales independientes con un diagrama de contexto global que muestre las dependencias entre módulos. Los módulos sugeridos son:

- Módulo Institucional: tenants, escala_evaluacion, tipo_componente, tipo_condicion_academica, tipo_evento.
- Módulo Usuarios: usuario, perfil_alumno, perfil_docente.
- Módulo Períodos y Políticas: periodo_academico, politica_credito, politica_condicion_academica, politica_retiro, politica_reserva, formula_promedio, politica_dispersion.
- Módulo Oferta Académica: plan_estudios, curso, plan_estudios_curso, prerequisito, seccion, asignacion_docente_seccion, componente_evaluacion.
- Módulo Matrícula: matricula, inscripcion.
- Módulo Calificaciones: calificacion, correccion_nota.
- Módulo Seguimiento: cuenta_seguimiento_alumno, evento_academico, snapshot_promedio.
- Módulo Condición Académica: condicion_academica_alumno.
- Módulo Auditoría: registro_auditoria.

9.2 Relaciones Críticas a Destacar

Las siguientes cadenas de dependencia deben representarse con claridad en el diagrama de contexto global por su impacto en la integridad del sistema:

- tenants → periodo_academico → seccion → inscripcion: cadena de dependencia operativa principal del sistema.
- perfil_alumno → matricula → inscripcion → calificacion: flujo académico central del alumno.
- inscripcion → evento_academico → cuenta_seguimiento_alumno: cadena de trazabilidad y seguimiento.
- calificacion → correccion_nota → evento_academico: flujo de corrección con preservación inmutable del original.
- periodo_academico → formula_promedio → snapshot_promedio: cadena del procedimiento de cierre académico.

9.3 Tablas de Unión y Relaciones Reflexivas

La tabla plan_estudios_curso materializa la relación N:M entre plan_estudios y curso y debe representarse explícitamente como tabla intermedia en el diagrama. La autoreferencia de evento_academico (campo id_evento_ref) debe representarse como relación reflexiva con cardinalidad 0..1 en el lado destino. La autoreferencia de snapshot_promedio (campo id_snapshot_anterior) sigue el mismo patrón.

9.4 Notas para la Representación Visual

Se recomienda utilizar notación de Crow's Foot para representar cardinalidades físicas, distinguiendo con color o trazo las relaciones de dependencia existencial (FK con NOT NULL) de las relaciones opcionales (FK con NULL permitido). Las tablas inmutables (evento_academico, registro_auditoria, snapshot_promedio, correccion_nota) deben marcarse con un indicador visual que exprese su naturaleza de solo inserción, diferenciándolas de las tablas operativas modificables.